

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x^2 + 1$ là

- A. $x^3 + C$ B. $\frac{x^3}{3} + x + C$ C. $6x + C$ D. $x^3 + x + C$

Câu 2. Nếu $\int_{-1}^4 f(x)dx = 2$ và $\int_{-1}^4 g(x)dx = 3$. Khi đó $\int_{-1}^4 [f(x) - g(x)]dx$ bằng

- A. 5. B. 6. C. 1. D. -1.

Câu 3. Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một cửa hàng được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng):

Doanh thu	[5;7)	[7;9)	[9;11)	[11;13)	[13;15)
Số ngày	2	7	7	3	1

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu trên gần nhất với giá trị nào trong các giá trị sau?

- A. 10. B. 11. C. 12. D. 13.

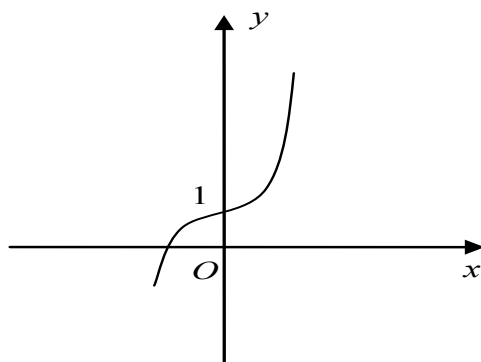
Câu 4. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(0;-1;3)$, $B(1;0;1)$, $C(-1;1;2)$. Phương trình nào dưới đây là phương trình chính tắc của đường thẳng đi qua A và song song với đường thẳng BC ?

- A. $x - 2y + z = 0$. B. $\begin{cases} x = -2t \\ y = -1 + t \\ z = 3 + t \end{cases}$
- C. $\frac{x}{-2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-3}{1}$. D. $\frac{x-1}{-2} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{1}$.

Câu 5. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng (P) có phương trình: $3x + 4y + 2z + 4 = 0$ và điểm $A(1;-2;3)$. Tính khoảng cách d từ A đến (P) .

- A. $d = \frac{5}{9}$. B. $d = \frac{5}{29}$. C. $d = \frac{5}{\sqrt{29}}$. D. $d = \frac{\sqrt{5}}{3}$.

Câu 6. Đồ thị hàm số nào sau đây có hình dạng như hình vẽ bên.



- A. $y = x^3 + 3x + 1$. B. $y = x^3 - 3x + 1$. C. $y = -x^3 - 3x + 1$. D. $y = -x^3 + 3x + 1$.

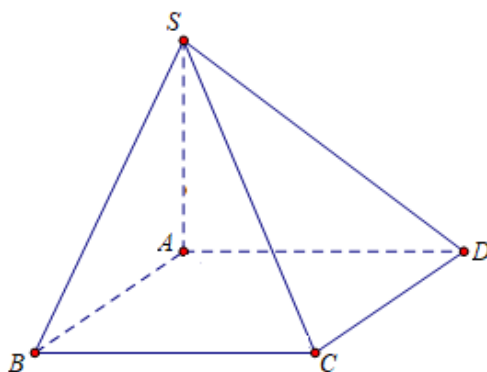
Câu 7. Tìm tập nghiệm S của bất phương trình $5^{x+1} - \frac{1}{5} > 0$.

- A. $S = (-\infty; -2)$. B. $S = (1; +\infty)$. C. $S = (-1; +\infty)$. D. $S = (-2; +\infty)$.

Câu 8. Tập nghiệm của phương trình $\log_2(x^2 - 1) = 3$ là

- A. $\{-\sqrt{10}; \sqrt{10}\}$ B. $\{-3; 3\}$ C. $\{-3\}$ D. $\{3\}$

Câu 9. Cho khối chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, $AB = a$, $AD = a\sqrt{3}$, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và mặt phẳng (SBC) tạo với đáy một góc 60° .



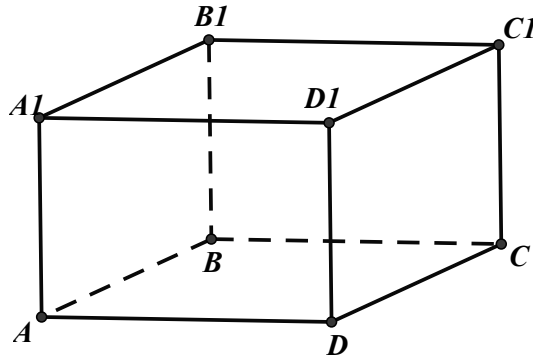
Tính thể tích V của khối chóp $S.ABCD$.

- A. $V = 3a^3$ B. $V = \frac{\sqrt{3}a^3}{3}$ C. $V = a^3$ D. $V = \frac{a^3}{3}$

Câu 10. Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 5; u_2 = 10$. Công sai của cấp số cộng đã cho bằng

- A. -5 . B. 5 . C. 2 . D. 15 .

Câu 11. Cho hình hộp $ABCD.A_1B_1C_1D_1$.



Chọn đẳng thức **sai**?

A. $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{B_1C_1} + \overrightarrow{B_1A_1}$.

B. $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{D_1C_1} + \overrightarrow{D_1A_1} = \overrightarrow{DC}$.

C. $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BB_1} = \overrightarrow{BD_1}$.

D. $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{DD_1} + \overrightarrow{BD_1} = \overrightarrow{BC}$.

Câu 12. Hỏi hàm số $y = x^3 - 3x$ nghịch biến trên khoảng nào ?

A. $(-\infty; 0)$.

B. $(-1; 1)$.

C. $(0; +\infty)$.

D. $(-\infty; +\infty)$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Độ giảm huyết áp của một bệnh nhân được xác định bởi công thức $G(x) = 0,024x^2(30 - x)$, trong đó x là liều lượng thuốc tiêm cho bệnh nhân cao huyết áp (x được tính bằng mg). Tìm lượng thuốc để tiêm cho bệnh nhân cao huyết áp để huyết áp giảm nhiều nhất.



a) Liều lượng thuốc cần tiêm cho bệnh nhân nằm trong khoảng $(0; 20)$ mg thì huyết áp bệnh nhân sẽ tăng.

a) Liều lượng thuốc cần tiêm cho bệnh nhân lớn hơn 20 mg thì huyết áp bệnh nhân sẽ giảm.

c) Liều lượng thuốc cần tiêm cho bệnh nhân để huyết áp giảm nhiều nhất là 20 mg.

d) Độ giảm huyết áp giảm nhiều nhất sau khi bệnh nhân tiêm thuốc là 96.

Câu 2. Giả sử chi phí mua và bảo trì một thiết bị trong x năm có thể được mô hình hóa theo công thức

$$C = 5000 \left(25 + 3 \int_0^x t^{\frac{1}{4}} dt \right).$$

a) Chi phí mua 1 sản phẩm là 125000 đồng.

b) Chi phí bảo trì năm đầu tiên của 1 sản phẩm là 10000 đồng.

c) Sau 6 năm thì số tiền mua một sản phẩm bằng số tiền bảo trì sản phẩm đó.

d) Nếu một nhà đầu tư có 10 triệu, thì họ có thể mua và bảo trì tối đa 29 sản phẩm trong 10 năm.

Câu 3. Hai đội bóng thực hiện các lượt sút luân lưu, trong mỗi lượt sút luân lưu. Trong loạt sút thứ nhất, đội bóng thứ nhất thực hiện trước với xác suất thành công là 0,8, đội bóng thứ hai thực hiện sau. Nếu cầu thủ của đội bóng thứ nhất thực hiện thành công quả đá đầu tiên thì cầu thủ của đội bóng thứ hai có xác suất thực hiện thành công là 0,7; nếu đội bóng thứ nhất thực hiện không thành công thì xác suất để đội bóng thứ hai thực hiện thành công là 0,9. Xét các biến cố sau:

Gọi A là biến cố “Cầu thủ của đội bóng thứ nhất thành công”.

Gọi B là biến cố “Cầu thủ của đội bóng thứ hai thành công”.

a) $P(B|A) = 0,7$.

b) $P(\overline{B}|A) = 0,4$.

c) $P(AB) = 0,44$.

d) $P(\overline{B}) = 0,84$.

Câu 4. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $A(0;1;1), B(1;0;-3), C(-1;-2;-3)$ và mặt cầu (S) có phương trình $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2z - 2 = 0$.

a) Mặt cầu (S) có tâm $I(-1;0;1)$, bán kính $R = 2$.

b) $[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] = (-8; 8; -4)$

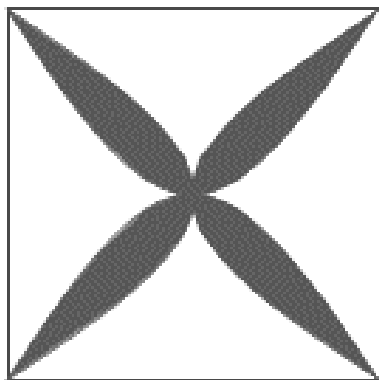
c) Phương trình mặt phẳng (ABC) có dạng $ax + by + z + d = 0$. Khi đó $a - b + d = 5$.

d) Mặt phẳng (ABC) cắt mặt cầu (S) theo một đường tròn có bán kính bằng $\frac{4\sqrt{3}}{3}$.

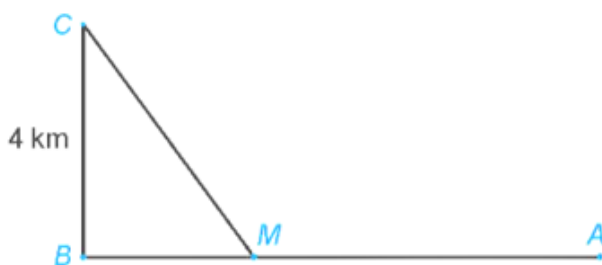
PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một công ty trong một đợt hỗ trợ xây dựng nông thôn mới cần thuê xe để chở ít nhất 120 người và 6,5 tấn hàng. Nơi thuê xe có hai loại xe A và B , trong đó loại xe A có 9 chiếc và loại xe B có 8 chiếc. Một chiếc xe loại A cho thuê với giá 4 triệu đồng, một chiếc xe loại B cho thuê với giá 3 triệu đồng. Biết rằng mỗi chiếc xe loại A có thể chở tối đa 20 người và 0,5 tấn hàng; mỗi chiếc xe loại B có thể chở tối đa 10 người và 2 tấn hàng. Hỏi chi phí bỏ ra là thấp nhất bao nhiêu triệu đồng để thuê mỗi loại xe?

Câu 2. Một viên gạch hoa hình vuông cạnh 40cm. Người thiết kế đã sử dụng bốn đường parabol có chung đỉnh tại tâm viên gạch để tạo ra bốn cánh hoa (được tô đen như hình vẽ dưới). Biết diện tích mỗi cánh hoa của viên gạch bằng $\frac{a}{b}(\text{dm}^2)$ với $a, b \in \mathbb{Z}$ và phân số $\frac{a}{b}$ tối giản, khi đó $a + b$ bằng bao nhiêu?



Câu 3. Một đường dây điện được nối từ một nhà máy điện ở A đến một hòn đảo ở C như hình vẽ. Khoảng cách từ C đến B là 4 km. Bờ biển chạy thẳng từ A đến B với khoảng cách là 10 km. Tổng chi phí lắp đặt cho 1 km dây điện trên biển là 50 triệu đồng, còn trên đất liền là 30 triệu đồng. Vị trí điểm M trên đoạn AB (điểm nối dây từ đất liền ra đảo) cách điểm B một đoạn bằng bao nhiêu km để tổng chi phí lắp đặt là nhỏ nhất?



Câu 4. Một lớp học có số học sinh nữ chiếm 45% tổng số học sinh cả lớp. Cuối năm tổng kết, lớp học đó có tỉ lệ học sinh giỏi là nữ là 30%, học sinh giỏi là nam chiếm 40%. Giáo viên chủ nhiệm cần chọn 1 học sinh của lớp để đại diện cho lớp lên nhận thưởng. Biết rằng học sinh được chọn là học sinh giỏi. Tính xác suất để em đó là nữ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 5. Cho lăng trụ đứng tam giác $ABC.A'B'C'$ có đáy là một tam giác vuông cân tại B, $AB = AA' = 6(\text{cm})$, M là trung điểm BC. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AM và $B'C$ bằng bao nhiêu centimet?

Câu 6. Trong không gian $Oxyz$, một con chim đang đậu trên cành cây có tọa độ $(-1+m; 3+m; 4m)$ với $m \in \mathbb{R}$. Cùng thời điểm đó, có một thợ săn bắn ra một viên đạn từ điểm $A(1; 3; 4)$, đầu đạn đi với vận tốc không đổi và có vector vận tốc là $\vec{v} = (2; 1; 6)$. Để thợ săn đó bắn trúng con chim thì giá trị của m bằng bao nhiêu?



PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM

Kỳ kiểm tra:

Bài kiểm tra: Ngày kiểm tra:/...../ 20.....

7. Số báo danh

8. Mã đề

Họ tên, chữ ký của giám thị 1
Họ tên, chữ ký của giám thị 2

- Trường:
- Lớp:
- Phòng:
- Họ và tên học sinh:
- Ngày sinh:/...../..... (Nam / Nữ).
- Chữ ký của học sinh:

0					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

0		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

Chú ý: Học sinh ghi đủ thông tin, tô kín, tô đậm vòng tròn, không tẩy xóa.

PHẦN I

	A	B	C	D
1	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐
10	☐	☐	☐	☐

	A	B	C	D
11	☐	☐	☐	☐
12	☐	☐	☐	☐
13	☐	☐	☐	☐
14	☐	☐	☐	☐
15	☐	☐	☐	☐
16	☐	☐	☐	☐
17	☐	☐	☐	☐
18	☐	☐	☐	☐
19	☐	☐	☐	☐
20	☐	☐	☐	☐

	A	B	C	D
21	☐	☐	☐	☐
22	☐	☐	☐	☐
23	☐	☐	☐	☐
24	☐	☐	☐	☐
25	☐	☐	☐	☐
26	☐	☐	☐	☐
27	☐	☐	☐	☐
28	☐	☐	☐	☐
29	☐	☐	☐	☐
30	☐	☐	☐	☐

	A	B	C	D
31	☐	☐	☐	☐
32	☐	☐	☐	☐
33	☐	☐	☐	☐
34	☐	☐	☐	☐
35	☐	☐	☐	☐
36	☐	☐	☐	☐
37	☐	☐	☐	☐
38	☐	☐	☐	☐
39	☐	☐	☐	☐
40	☐	☐	☐	☐

PHẦN II

Câu 1	Câu 2
Đúng Sai	Đúng Sai
a) ☐ ☐	☐ ☐
b) ☐ ☐	☐ ☐
c) ☐ ☐	☐ ☐
d) ☐ ☐	☐ ☐

Câu 3	Câu 4
Đúng Sai	Đúng Sai
a) ☐ ☐	☐ ☐
b) ☐ ☐	☐ ☐
c) ☐ ☐	☐ ☐
d) ☐ ☐	☐ ☐

Câu 5	Câu 6
Đúng Sai	Đúng Sai
a) ☐ ☐	☐ ☐
b) ☐ ☐	☐ ☐
c) ☐ ☐	☐ ☐
d) ☐ ☐	☐ ☐

Câu 7	Câu 8
Đúng Sai	Đúng Sai
a) ☐ ☐	☐ ☐
b) ☐ ☐	☐ ☐
c) ☐ ☐	☐ ☐
d) ☐ ☐	☐ ☐

PHẦN III

Câu 1
- ☐
5 ☐ ☐
0 ☐ ☐ ☐ ☐
1 ☐ ☐ ☐ ☐
2 ☐ ☐ ☐ ☐
3 ☐ ☐ ☐ ☐
4 ☐ ☐ ☐ ☐
5 ☐ ☐ ☐ ☐
6 ☐ ☐ ☐ ☐
7 ☐ ☐ ☐ ☐
8 ☐ ☐ ☐ ☐
9 ☐ ☐ ☐ ☐

Câu 2
- ☐
5 ☐ ☐
0 ☐ ☐ ☐ ☐
1 ☐ ☐ ☐ ☐
2 ☐ ☐ ☐ ☐
3 ☐ ☐ ☐ ☐
4 ☐ ☐ ☐ ☐
5 ☐ ☐ ☐ ☐
6 ☐ ☐ ☐ ☐
7 ☐ ☐ ☐ ☐
8 ☐ ☐ ☐ ☐
9 ☐ ☐ ☐ ☐

Câu 3
- ☐
5 ☐ ☐
0 ☐ ☐ ☐ ☐
1 ☐ ☐ ☐ ☐
2 ☐ ☐ ☐ ☐
3 ☐ ☐ ☐ ☐
4 ☐ ☐ ☐ ☐
5 ☐ ☐ ☐ ☐
6 ☐ ☐ ☐ ☐
7 ☐ ☐ ☐ ☐
8 ☐ ☐ ☐ ☐
9 ☐ ☐ ☐ ☐

Câu 4
- ☐
5 ☐ ☐
0 ☐ ☐ ☐ ☐
1 ☐ ☐ ☐ ☐
2 ☐ ☐ ☐ ☐
3 ☐ ☐ ☐ ☐
4 ☐ ☐ ☐ ☐
5 ☐ ☐ ☐ ☐
6 ☐ ☐ ☐ ☐
7 ☐ ☐ ☐ ☐
8 ☐ ☐ ☐ ☐
9 ☐ ☐ ☐ ☐

Câu 5
- ☐
5 ☐ ☐
0 ☐ ☐ ☐ ☐
1 ☐ ☐ ☐ ☐
2 ☐ ☐ ☐ ☐
3 ☐ ☐ ☐ ☐
4 ☐ ☐ ☐ ☐
5 ☐ ☐ ☐ ☐
6 ☐ ☐ ☐ ☐
7 ☐ ☐ ☐ ☐
8 ☐ ☐ ☐ ☐
9 ☐ ☐ ☐ ☐

Câu 6
- ☐
5 ☐ ☐
0 ☐ ☐ ☐ ☐
1 ☐ ☐ ☐ ☐
2 ☐ ☐ ☐ ☐
3 ☐ ☐ ☐ ☐
4 ☐ ☐ ☐ ☐
5 ☐ ☐ ☐ ☐
6 ☐ ☐ ☐ ☐
7 ☐ ☐ ☐ ☐
8 ☐ ☐ ☐ ☐
9 ☐ ☐ ☐ ☐